

Практика 30.04: Свободные группы, образующие, соотношения

1. (Свободная группа) Пусть X — множество. Свободной группой на множестве X называется группа $F(X)$ вместе с отображением $\iota : X \rightarrow F(X)$, обладающая следующим универсальным свойством: для любой группы G и любого отображения $f : X \rightarrow G$ существует единственный гомоморфизм $\tilde{f} : F(X) \rightarrow G$, такой что $\tilde{f} \circ \iota = f$.
2. (Слова и приведение) Рассмотрим алфавит $X \sqcup X^{-1}$ и множество всех конечных слов в этом алфавите. Слово называется *приведённым*, если в нём нигде не стоят рядом буквы x и x^{-1} . Множество приведённых слов с операцией конкатенации с последующим приведением образует группу, изоморфную $F(X)$; единица — пустое слово, отображение ι переводит $x \in X$ в однобуквенное слово x .
3. (Образующие и соотношения) Пусть X — множество, $R \subseteq F(X)$ — подмножество. Группой, заданной образующими X и соотношениями R , называется фактор-группа $\langle X \mid R \rangle := F(X)/N(R)$, где $N(R)$ — наименьшая нормальная подгруппа в $F(X)$, содержащая R (нормальное замыкание множества R). Элементы $r \in R$ называются *соотношениями*; запись $r = 1$ в группе $\langle X \mid R \rangle$ выражает то, что класс r тривиален.

Решаем в классе

Задача 1. Пользуясь только универсальным свойством, докажите, что:

- а) свободная группа на одноэлементном множестве $\{a\}$ изоморфна $\mathbb{Z}$;
- б) группа $\langle a \mid a^n \rangle$ изоморфна $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Задача 2. Постройте гомоморфизм $\langle a, b \mid a^2, b^2, (ab)^3 \rangle \rightarrow S_3$ (указание: задайте его на образующих, проверьте соотношения и сошлитесь на универсальное свойство). Докажите, что построенный гомоморфизм является изоморфизмом.

Задача 3. Пусть X и Y — два множества, а $\phi : X \rightarrow Y$ — биекция между ними. Докажите, что существует единственный изоморфизм $\tilde{\phi} : F(X) \rightarrow F(Y)$, ограничение которого на X совпадает с ϕ . В частности, свободная группа на множестве X определена однозначно с точностью до изоморфизма.

Задача 4. Рассмотрим группу $B_3 = \langle x, y \mid xux = yxy \rangle$ (она называется *группой кос на трёх нитях*; соотношение $xux = yxy$ — это *заплетаящее соотношение*).

- а) Убедитесь, что элемент $xuxuxy \in B_3$ лежит в центре.
- б) Положим $u = xy$, $v = yxu$. Покажите, что относительно образующих u, v группа B_3 задаётся одним соотношением $u^3 = v^2$, то есть $B_3 \cong \langle u, v \mid u^3v^{-2} \rangle$.

Задача 5. В группе кос $B_n = \langle s_1, \dots, s_{n-1} \mid s_i s_j = s_j s_i \text{ } (|i - j| \geq 2), s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1} \text{ } (1 \leq i \leq n - 2) \rangle$ докажите, что B_n порождается двумя элементами s_1 и $w = s_1 s_2 \dots s_{n-1}$.

Задача 6. Пусть $\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle$ — группа с одним соотношением коммутативности.

- а) Докажите, что всякий её элемент представляется в виде $a^m b^n$ при некоторых $m, n \in \mathbb{Z}$.
- б) Выведите отсюда, что $\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2$.

Решаем дома

Задача 1. Пусть $F = F(x, y)$ — свободная группа ранга 2. Докажите, что элементы

$$x, \quad yxu, \quad y^2xy^2, \quad \dots, \quad y^nxy^n$$

свободно порождают в F подгруппу ранга $n + 1$.

Задача 2. Слово w во свободной группе $F(X)$ называется *циклически приведённым*, если оно приведено и его первая и последняя буквы не являются взаимно обратными. Докажите, что два элемента свободной группы сопряжены тогда и только тогда, когда соответствующие циклически приведённые слова получаются друг из друга циклической перестановкой букв. В частности, в каждом классе сопряжённости есть циклически приведённое слово.